附录 A　Wilson 线：Feynman 规则、程函恒等式与尖点

本附录证明第 3 章的??、??（即命题 A.1）与??（即引理 A.2），并给出半无限 Wilson 线的 Ward 恒等式（附录 F）、非阿贝尔指数化（命题 A.4）与单圈 cusp 反常维度（命题 A.5）。

A.1　定义与约定

沿路径 $z(s)$（$s\in[0,1]$，$z(0)=a$，$z(1)=b$）的 Wilson 线（??）为

$$W[b,a]=P\exp\left(\mathrm{i}g\int_a^b \mathrm{d}z\cdot A\right)=\sum_{m=0}^{\infty}(\mathrm{i}g)^m\int\limits_{0<s_1<\cdots<s_m<1}\mathrm{d}s_1\cdots\mathrm{d}s_m\;\dot z\cdot A(z(s_m))\cdots\dot z\cdot A(z(s_1)),\tag{A.1}$$

$A\equiv A^at^a$，离 b 近的点在左；$W(s)\equiv W[z(s),a]$ 是 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}W=\mathrm{i}g\,\dot z\cdot A(z(s))\,W$、$W(0)=1$ 的唯一解。

?? 的证明。由于 $W[c,b]W[b,a]$ 与 $W[c,a]$ 满足同一方程与同一初值，二者相等；取 $c=a$ 得 $W[a,b]W[b,a]=1$，对厄米的 A 有 $W[b,a]^\dagger=W[a,b]$。在 $D=\partial-\mathrm{i}gA$ 的规范变换 $A'=UAU^{-1}-\frac{\mathrm{i}}{g}(\partial U)U^{-1}$ 下，$V(s)=U(z(s))W(s)U^{-1}(a)$ 满足

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}s}=\Big[\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}s}U^{-1}+\mathrm{i}g\,U\dot z\cdot AU^{-1}\Big]V=\mathrm{i}g\,\dot z\cdot A'\,V,\qquad V(0)=1,$$

故 $W[b,a]\to U(b)W[b,a]U^{-1}(a)$（非齐次项反号则不成立；SU(3) 中数值核对）。伴随线 $W^{(A)}_{ab}=2\,\mathrm{Tr}[t^aW[b,a]t^bW[a,b]]$ 即 $Wt^bW^{-1}=t^aW^{(A)}_{ab}$。

约定。(C1) $A(x)=\int\frac{\mathrm{d}^4k}{(2\pi)^4}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot x}\tilde A(k)$，$k$ 流入 Wilson 线；(C2) $n^0>0$，$W[\infty n,y]=\lim_{L\to\infty}W[y+Ln,y]$ 等，端点 $y\neq0$ 时乘 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}y\cdot K_{\mathrm{tot}}}$；(C3) 绝热正规子：半无限线上的场乘以 $\mathrm{e}^{-\epsilon s}$（s 为到有限端点的仿射距离），最后 $\epsilon\to0^+$。Collins 用 $D=\partial+\mathrm{i}g_0tA$[1, 式 (2.2)]，故 $g_{\mathrm{Collins}}=-g$，其 Wilson 线 $P\exp(-\mathrm{i}g_0\int n\cdot A)$[1, 式 (13.40)] 作为算符与我们的相同；他的图 7.10 与式 (11.4)–(11.6) 须按作者勘误使用（附录 Q 第 19 条）。

A.2　动量空间 Feynman 规则

本节给出第 3 章?? 的证明。

命题 A.1（Wilson 线的 Feynman 规则 R严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）按 (C1)–(C3)，直半无限 Wilson 线中连接 m 个胶子（动量 k_j 流入、指标 μ_j、色 a_j；记 $n\cdot\tilde A_j\equiv n^{\mu_j}\tilde A^{a_j}_{\mu_j}(k_j)t^{a_j}$，

按所写次序相乘）的项为

$$W^{(m)}[0,-\infty n]=\int\prod_j\frac{\mathrm{d}^4k_j}{(2\pi)^4}\,(\mathrm{i}g)^m\,n\cdot\tilde{A}_m\cdots n\cdot\tilde{A}_1\prod_{j=1}^{m}\frac{\mathrm{i}}{n\cdot(k_1+\cdots+k_j)+\mathrm{i}j\epsilon},\tag{A.2}$$

$$W^{(m)}[\infty n,0]=\int\prod_j\frac{\mathrm{d}^4k_j}{(2\pi)^4}\,(\mathrm{i}g)^m\,n\cdot\tilde{A}_m\cdots n\cdot\tilde{A}_1\prod_{j=1}^{m}\frac{-\mathrm{i}}{n\cdot(k_j+\cdots+k_m)-\mathrm{i}(m-j+1)\epsilon},\tag{A.3}$$

$$W^{(m)}[-\infty n,0]=\int\prod_j\frac{\mathrm{d}^4k_j}{(2\pi)^4}\,(-\mathrm{i}g)^m\,n\cdot\tilde{A}_m\cdots n\cdot\tilde{A}_1\prod_{j=1}^{m}\frac{\mathrm{i}}{n\cdot(k_j+\cdots+k_m)+\mathrm{i}(m-j+1)\epsilon},\tag{A.4}$$

$$W^{(m)}[0,\infty n]=\int\prod_j\frac{\mathrm{d}^4k_j}{(2\pi)^4}\,(-\mathrm{i}g)^m\,n\cdot\tilde{A}_m\cdots n\cdot\tilde{A}_1\prod_{j=1}^{m}\frac{-\mathrm{i}}{n\cdot(k_1+\cdots+k_j)-\mathrm{i}j\epsilon},\tag{A.5}$$

其中胶子按路径次序编号：式 (A.2) 中 k_1 最靠近 $-\infty$，式 (A.3) 与 (A.4) 中 k_1 最靠近 0，式 (A.5) 中 k_1 最靠近 $+\infty$。等价地（普适规则）：每个连接点一个顶点 $\mathrm{i}g\,t^a v^\mu$（v 为沿取向的切矢量），除伸向无穷远的一段外每段一个 $\mathrm{i}/(v\cdot\ell+\mathrm{i}0)$（$\ell$ 沿取向流动，伸向无穷远的一段 $\ell=0$），色矩阵按路径次序，有限 ϵ 下某段的 $\mathrm{i}0$ 为 $\mathrm{i}\epsilon$ 乘以该段与无穷远端之间的连接点数。单胶子项与“未来减过去”为

$$W[\infty n,0]\ni\frac{g\,t^a n\cdot\tilde{A}^a(k)}{n\cdot k-\mathrm{i}0},\qquad W[-\infty n,0]\ni\frac{g\,t^a n\cdot\tilde{A}^a(k)}{n\cdot k+\mathrm{i}0},\qquad \text{差}=2\pi\mathrm{i}\,g\,t^a n\cdot\tilde{A}^a(k)\,\delta(n\cdot k).\tag{A.6}$$

依赖：??

证明　以 $W[0,-\infty n]=P\exp(\mathrm{i}g\int_{-\infty}^{0}\mathrm{d}\lambda\,n\cdot A(\lambda n))$ 为例：代入 (C1) 并乘绝热因子，m 阶项的参数积分为 $\int_{-\infty<\lambda_1<\cdots<\lambda_m<0}\prod_j\mathrm{d}\lambda_j\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda_j(n\cdot k_j+\mathrm{i}\epsilon)}$。先积 λ_1 得 $\frac{\mathrm{i}}{n\cdot k_1+\mathrm{i}\epsilon}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda_2(n\cdot k_1+\mathrm{i}\epsilon)}$，它与下一个相因子合并为 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda_2(n\cdot(k_1+k_2)+2\mathrm{i}\epsilon)}$；归纳地第 j 次积分给出 $\mathrm{i}/[n\cdot(k_1+\cdots+k_j)+\mathrm{i}j\epsilon]$，$\lambda_m$ 积到 0。色矩阵的次序即式 (A.1) 的路径次序。$W[\infty n,0]$ 的区域为 $0<\lambda_1<\cdots<\lambda_m<\infty$、阻尼 $\mathrm{e}^{-\epsilon\lambda_j}$，先积 λ_m，得式 (A.3)；$W[-\infty n,0]$、$W[0,\infty n]$ 的取向为 $-n$，每个顶点多一个负号，动量仍从无穷远端累加。普适规则是这四式的改写（例如 $W[\infty n,0]$ 第 j 个胶子前一段沿取向的动量为 $-(k_j+\cdots+k_m)$）。式 (A.6) 是 $m=1$ 的情形，差由 $\frac{1}{x-\mathrm{i}0}-\frac{1}{x+\mathrm{i}0}=2\pi\mathrm{i}\delta(x)$ 给出（即 $\mathrm{i}g\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\lambda\,n\cdot A(\lambda n)$ 的 Fourier 变换）。四种线的 $m\le3$ 项经符号计算验证；把式 (A.1) 在 SU(3) 背景场中数值求解，g^1 至 g^4 的系数与规则相符（残差按 g^5 标度）。 □

A.3　程函恒等式与 Wilson 线的 Ward 恒等式

本节给出第 3 章?? 的证明。

引理 A.2（程函恒等式（洗牌积））　(i) 设复数 $y_1,\dots,y_m$ 的任意非空子集之和都不为零，则

$$\sum_{\sigma\in S_m}\prod_{j=1}^{m}\frac{1}{y_{\sigma(1)}+\cdots+y_{\sigma(j)}}=\prod_{j=1}^{m}\frac{1}{y_j}.\tag{A.7}$$

更一般地，对两个保持内部次序的序列 $(q_1,\dots,q_p)$ 与 $(r_1,\dots,r_q)$，记 $E(x_1,\dots,x_l)=\prod_{j=1}^{l}(x_1+\cdots+x_j)^{-1}$，则对全部 $\binom{p+q}{p}$ 个洗牌 σ 求和有 $\sum_\sigma E(\sigma)=E(q_1,\dots,q_p)\,E(r_1,\dots,r_q)$。(ii) 取

$y_j = n\cdot k_j + \mathrm{i}\epsilon$（$\epsilon>0$），则左边第 j 个分母为 $n\cdot(k_{\sigma(1)}+\cdots+k_{\sigma(j)})+\mathrm{i}j\epsilon$，正是绝热正规子 (C3) 的累积形式：程函恒等式 $\sum_\sigma \prod_j \frac{\mathrm{i}}{n\cdot(k_{\sigma(1)}+\cdots+k_{\sigma(j)})+\mathrm{i}j\epsilon} = \prod_j \frac{\mathrm{i}}{n\cdot k_j+\mathrm{i}\epsilon}$ 在有限 ϵ 下严格成立（指向未来的线同理）。(iii) 若每个程函分母都加同一个 $+\mathrm{i}\epsilon$，恒等式只在 $\epsilon\to 0$ 时按分布意义成立：$m=2$ 时（$a_j = n\cdot k_j$）

$$\prod_j \frac{1}{a_j+\mathrm{i}\epsilon} - \sum_\sigma \prod_j \frac{1}{a_{\sigma(1)}+\cdots+a_{\sigma(j)}+\mathrm{i}\epsilon} = \frac{-\mathrm{i}\epsilon}{(a_1+\mathrm{i}\epsilon)(a_2+\mathrm{i}\epsilon)(a_1+a_2+\mathrm{i}\epsilon)},$$

它与 $\frac{1}{(1+a_1^2)(1+a_2^2)}$ 的配对为 $\frac{\pi^2\epsilon}{(1+\epsilon)^2(2+\epsilon)}$，只在 $\epsilon\to 0$ 时为零。

证明　(i) 对 m 归纳。按最后一个元素 $\sigma(m)=l$ 分组：末因子 $1/(y_1+\cdots+y_m)$ 公共，其余由归纳假设等于 $\prod_{j\neq l} 1/y_j$，故左边 $= \frac{1}{\sum_j y_j}\sum_l \prod_{j\neq l}\frac{1}{y_j} = \prod_j \frac{1}{y_j}$。洗牌积同样对 $p+q$ 归纳（最后一个元素是 q_p 或 r_q）。等价地，$\prod_j \frac{\mathrm{i}}{y_j} = \prod_j \int_{-\infty}^0 \mathrm{d}\lambda_j \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda_j y_j}$　（$\mathrm{Im}\, y_j>0$），而 $(-\infty,0]^m$ 是 $m!$ 个单形的不交并，每个单形给出左边一项：阿贝尔 Wilson 线是普通指数，$W^{(m)} = (W^{(1)})^m/m!$。(ii) 由 (i)：$y_{\sigma(1)}+\cdots+y_{\sigma(j)}$ 的虚部为 $j\epsilon$。(iii) 通分即得；配对用留数：对 a_1 闭合于上半平面只有 $a_1=\mathrm{i}$，给出 $\frac{-\mathrm{i}\pi}{(1+\epsilon)(a_2+\mathrm{i}(1+\epsilon))}$，再对 a_2 同样得 $\frac{-\pi}{(2+\epsilon)(1+\epsilon)}$，乘以 $-\mathrm{i}\epsilon$ 即得（亦经数值核对）。 □

即：只要每个累积分母的正规子等于已吸收胶子的正规子之和，恒等式在有限正规子下就严格成立——场的绝热阻尼正给出这种累积形式；朴素的统一 $+\mathrm{i}\epsilon$（δ 正规化）不满足这一条件，恒等式随之失效（(iii)；$m=2$ 时这一条件也是必要的）（参见 [2, 式 (5)–(6)]；阿贝尔恒等式本身是经典的）。

注 A.3（半无限 Wilson 线的 Ward 恒等式）　在 $W[0,-\infty n]$ 的 m 胶子项中（色矩阵 $T_1,\dots,T_m$ 已含顶点因子，T_1 最靠近 $-\infty$；记该项为 Y），把一个动量为 q、极化为 q^μ、色为 T_q 的标量极化胶子插入全部 $m+1$ 个位置并求和，得

$$\sum_{p=0}^{m}(\text{插在第}p\text{ 个胶子之后}) = -g\,T_q\,Y + g\sum_{p=0}^{m-1} Z_p\; T_m\cdots T_{p+2}\,[T_q,T_{p+1}]\,T_p\cdots T_1, \tag{A.8}$$

其中 Z_p 是第 $p+1$ 个胶子携带 $k_{p+1}+q$ 时的程函传播子之积。证明：内部插入用程函 Ward 恒等式 $\frac{\mathrm{i}}{n\cdot(\ell+q)}(\mathrm{i}g\,n\cdot q)\frac{\mathrm{i}}{n\cdot\ell} = g[\frac{\mathrm{i}}{n\cdot(\ell+q)} - \frac{\mathrm{i}}{n\cdot\ell}]$ 拆开，最靠近 $-\infty$ 的插入给出 $-g$，相邻位置的项逐对相消，只剩相邻色序之差（对易子项，与经三胶子顶点的图相消，附录 F）与端点项；阿贝尔情形和为 $-gY$。若标量极化也带同样的绝热移动，式 (A.8) 在有限 ϵ 下严格成立（以 SU(3) 生成元数值核对至 $m=4$）。

依赖：命题 A.1

命题 A.4（非阿贝尔指数化 A 全阶论证）　在一点相遇的 Wilson 线的真空关联函数（及其在背景场中的期望值）可以写成 web 之和的指数：$\langle W\rangle = \exp\big[\sum_w \tilde{C}(w)\,\mathcal{F}(w)\big]$，其中 $\mathcal{F}(w)$ 是 web 的运动学积分，$\tilde{C}(w)$ 是修正的色因子；对两条线，web 是交换胶子在两条线上的连接不能被分成两个独立子集的图，其修正色因子是“最大非阿贝尔”部分 [3, 4]。

依赖：命题 A.1 与引理 A.2

证明概要　阿贝尔情形：由命题 A.1 与洗牌积（引理 A.2），独立的连接组之间因子化，$\langle W\rangle$ 是连通光子子图之和的指数。非阿贝尔情形：把每个图的色因子按交换次序写成对称部分与对易子之和，对称部分用洗牌积重组进指数，对易子部分留下修正色因子 $\tilde{C}(w)$（两条线时为“最大非阿贝尔”部分）；$O(g^2)$ 时即**??**(b) 的恒等式（指针），两圈交叉梯形图的修正色因子为 $-\frac{1}{2}C_F C_A$。完整论证见 [3, 4]。 □

地位与缺口　全阶的组合学论证（[A]），对两条线在文献中给出 [3, 4]；在 $O(g^2)$ 是严格的代数恒等式（**??**(b)，[R, R_{def}]）。多条线的 web 及其重整化本书不需要。所需的有限正规子必须是绝热型的（引理 A.2(iii)）。

A.4　单圈尖点反常维度

命题 A.5（单圈尖点反常维度 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）在 $O(\alpha_s)$，对散射组态的折线 $W_\beta = \frac{1}{N_c}\langle 0|\,\mathrm{Tr}\,T\{W[\infty v_1,0]\,W[0,-\infty v_2]\}|0\rangle$（$v_i^2=1$，$v_i^0>0$，$\cosh\beta = v_1\cdot v_2$；Feynman 规范，$D=4-2\varepsilon$，红外由绝热阻尼 $\mathrm{e}^{-\delta|\lambda|}$ 正规化），

$$W_\beta = 1-\frac{\alpha_s C_F}{2\pi\varepsilon}\,(\beta\coth\beta-1)+(\varepsilon\text{ 的正则项})+O(\alpha_s^2),\qquad \Gamma_{\mathrm{cusp}}(\beta)=\frac{\alpha_s C_F}{\pi}\,(\beta\coth\beta-1)+O(\alpha_s^2), \tag{A.9}$$

其中 Γ_{cusp} 按**??** 定义（$\overline{\mathrm{MS}}$）。$\beta\coth\beta$ 来自两线之间的交换，-1 来自两条线的自能；$\Gamma(0)=0$；$\beta\to\infty$ 时 $\Gamma=\frac{\alpha_s C_F}{\pi}(\beta-1)+O(\beta\mathrm{e}^{-2\beta})$，线性项的系数 $\frac{\alpha_s C_F}{\pi}=\frac{\alpha_s}{4\pi}\Gamma_0$ 即单圈的类光 cusp 反常维度，而 $v_i=(\cosh y_i,0,0,\sinh y_i)$ 时 $\beta=|y_1-y_2|$。

依赖：命题 A.1 与????????

证明　第一步：图。$O(g^2)$ 有三个图：两条线之间的单胶子交换，与每条线自身的 $O(g^2)$ 项（自能）。由命题 A.1 的单胶子项与 Schwinger 表示 $\frac{-\mathrm{i}}{v\cdot k-\mathrm{i}\delta}=\int_0^\infty \mathrm{d}l\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}l(v\cdot k-\mathrm{i}\delta)}$、$\frac{\mathrm{i}}{v\cdot k+\mathrm{i}\delta}=\int_{-\infty}^0 \mathrm{d}\lambda\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda(v\cdot k+\mathrm{i}\delta)}$，$W^{(1)}[\infty v_1,0]=\mathrm{i}g\int_0^\infty \mathrm{d}l\,\mathrm{e}^{-\delta l}\,v_1\cdot A(lv_1)$，$W^{(1)}[0,-\infty v_2]=\mathrm{i}g\int_{-\infty}^0 \mathrm{d}\lambda\,\mathrm{e}^{\delta\lambda}\,v_2\cdot A(\lambda v_2)$。Feynman 规范中 $\langle 0|TA^a_\mu(x)A^b_\nu(y)|0\rangle=-g_{\mu\nu}\delta^{ab}D_F(x-y)$（**??**），$D_F(x)=\int\frac{\mathrm{d}^Dk}{(2\pi)^D}\frac{\mathrm{i}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot x}}{k^2+\mathrm{i}0}=\frac{\Gamma(1-\varepsilon)}{4\pi^{2-\varepsilon}}(-x^2+\mathrm{i}0)^{-1+\varepsilon}$（Wick 转动后的欧氏 Fourier 变换，**??**）。色因子 $\frac{1}{N_c}\mathrm{Tr}(t^at^a)=C_F$。令 $s=-\lambda$，

$$E=g^2C_F\cosh\beta\int_0^\infty \mathrm{d}l\int_0^\infty \mathrm{d}s\,\mathrm{e}^{-\delta(l+s)}D_F(lv_1+sv_2),$$
$$\Sigma_i=g^2C_F\int\limits_{0<l_1<l_2}\mathrm{d}l_1\mathrm{d}l_2\,\mathrm{e}^{-\delta(l_1+l_2)}D_F\big((l_2-l_1)v_i\big)=\frac{g^2C_F}{2\delta}\int_0^\infty \mathrm{d}\tau\,\mathrm{e}^{-\delta\tau}D_F(\tau v_i)$$

（E 的符号：$(\mathrm{i}g)^2\cdot(-v_1\cdot v_2)=g^2\cosh\beta$；$\Sigma_i$ 中 $(\mathrm{i}g)^2\cdot(-v_i^2)=g^2$，令 $\tau=l_2-l_1$ 后对 l_1 积分得 $1/(2\delta)$）。

第二步：交换图。令 $l=\rho u$、$s=\rho(1-u)$（$\mathrm{d}l\,\mathrm{d}s=\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}u$），$(lv_1+sv_2)^2=\rho^2N(u)$，$N(u)=u^2+(1-u)^2+2u(1-u)\cosh\beta=1+2u(1-u)(\cosh\beta-1)\ge 1$。间隔是类时的，$(-\rho^2N+\mathrm{i}0)^{-1+\varepsilon}=-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi\varepsilon}(\rho^2N)^{-1+\varepsilon}$，于是

$$\begin{aligned}E&=-g^2C_F\cosh\beta\,\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi\varepsilon}\Gamma(1-\varepsilon)}{4\pi^{2-\varepsilon}}\int_0^\infty \mathrm{d}\rho\,\rho^{-1+2\varepsilon}\mathrm{e}^{-\delta\rho}\int_0^1 \mathrm{d}u\,N(u)^{-1+\varepsilon}\\&=-g^2C_F\cosh\beta\,\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi\varepsilon}\Gamma(1-\varepsilon)\Gamma(2\varepsilon)}{4\pi^{2-\varepsilon}\,\delta^{2\varepsilon}}\int_0^1 \mathrm{d}u\,N(u)^{-1+\varepsilon}.\end{aligned}$$

$\rho\to 0$ 处的发散（尖点处的紫外发散）给出极点 $\Gamma(2\varepsilon)=\frac{1}{2\varepsilon}+O(1)$。令 $w=2u-1$，$N=\frac12(a^2-b^2w^2)$，$a^2=\cosh\beta+1$，$b^2=\cosh\beta-1$，$ab=\sinh\beta$，

$$\int_0^1\frac{\mathrm{d}u}{N(u)}=\int_{-1}^1\frac{\mathrm{d}w}{a^2-b^2w^2}=\frac{1}{ab}\ln\frac{a+b}{a-b}=\frac{\beta}{\sinh\beta}\qquad\Big(\frac{a+b}{a-b}=\frac{\cosh\frac{\beta}{2}+\sinh\frac{\beta}{2}}{\cosh\frac{\beta}{2}-\sinh\frac{\beta}{2}}=\mathrm{e}^{\beta}\Big).$$

故 E 的极点为 $-\frac{g^2C_F}{8\pi^2\varepsilon}\beta\coth\beta=-\frac{\alpha_sC_F}{2\pi\varepsilon}\beta\coth\beta$。

第三步：自能。$D_F(\tau v)=-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi\varepsilon}\frac{\Gamma(1-\varepsilon)}{4\pi^{2-\varepsilon}}\tau^{-2+2\varepsilon}$，而 $\int_0^\infty \mathrm{d}\tau\,\tau^{-2+2\varepsilon}\mathrm{e}^{-\delta\tau}=\Gamma(-1+2\varepsilon)\,\delta^{1-2\varepsilon}$（在 $\mathrm{Re}\,\varepsilon>\frac12$ 收敛，再解析延拓：线性紫外发散在维数正规化中不留痕迹），故

$$\Sigma_i=-g^2C_F\,\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi\varepsilon}\Gamma(1-\varepsilon)\Gamma(-1+2\varepsilon)}{8\pi^{2-\varepsilon}\,\delta^{2\varepsilon}}.$$

由 $\Gamma(-1+2\varepsilon)=-\Gamma(2\varepsilon)/(1-2\varepsilon)=-\frac{1}{2\varepsilon}+O(1)$，每条线的自能极点为 $+\frac{g^2C_F}{16\pi^2\varepsilon}=+\frac{\alpha_sC_F}{4\pi\varepsilon}$；它是半无限线在有限端点（尖点）处的对数紫外发散。

第四步：反常维度。代入 $g_0^2=4\pi\alpha_s\mu^{2\varepsilon}\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}(4\pi)^{-\varepsilon}$（**??**），$\mu^{2\varepsilon}\delta^{-2\varepsilon}=(\mu^2/\delta^2)^\varepsilon$，三图之和的极点为 $-\frac{\alpha_sC_F}{2\pi\varepsilon}(\beta\coth\beta-1)$，即式 (A.9) 的第一式；故 $Z_{\mathrm{cusp}}=1-\frac{\alpha_sC_F}{2\pi\varepsilon}(\beta\coth\beta-1)$，由 $\frac{\mathrm{d}\alpha_s}{\mathrm{d}\ln\mu}=-2\varepsilon\alpha_s+O(\alpha_s^2)$，$\Gamma_{\mathrm{cusp}}=\frac{\mathrm{d}\ln Z_{\mathrm{cusp}}}{\mathrm{d}\ln\mu}=\frac{\alpha_sC_F}{\pi}(\beta\coth\beta-1)$。等价地，$W_\beta^{\mathrm{ren}}=1-\frac{\alpha_sC_F}{2\pi}(\beta\coth\beta-1)\ln\frac{\mu^2}{\delta^2}+$常数，$-\frac{\mathrm{d}\ln W_\beta^{\mathrm{ren}}}{\mathrm{d}\ln\mu}=\Gamma_{\mathrm{cusp}}$。

第五步：极限。$\beta\coth\beta-1=\frac{\beta^2}{3}+O(\beta^4)$，$\Gamma(0)=0$：直线没有尖点发散，交换图的 $\int\mathrm{d}u/N=1$ 恰好抵消两段在连接点的端点发散；$\beta\to\infty$ 时 $\coth\beta=1+2\mathrm{e}^{-2\beta}+\cdots$；$v_1\cdot v_2=\cosh(y_1-y_2)$。各积分与常数因子都经符号与数值计算核对。　□

两圈系数与文献注记。　在 $\Gamma_{\mathrm{cusp}}=\sum_n(\frac{\alpha_s}{4\pi})^{n+1}\Gamma_n$ 的归一化下，类光两圈系数为 $\Gamma_1=4C_F[(\frac{67}{9}-\frac{\pi^2}{3})C_A-\frac{20}{9}T_Fn_f]$[5]，$n_f=5$ 时 $\Gamma_1=36.8436$；[6, 式 (A.10)]（JHEP 版与 arXiv v1、v2）在 T_Fn_f 前多印了一个 C_F，按字面得到 26.97（附录 Q 第 1 条）。式 (A.9) 包含两条线的自能；Becher 与 Neubert 的有质量部分子形式 [7, 式 (13)–(15)] 只把 $\beta\coth\beta$ 记入尖点项、把 -1 归入 $2\gamma^Q$（$\gamma_0^Q=-2C_F$）。单圈结果见 [8, 9]；产生组态（$\beta\to\beta-\mathrm{i}\pi$）见第 5 章**??**。

参考文献

[1] John C. Collins. *Foundations of Perturbative QCD*, volume 32 of *Cambridge Monographs on Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology*. Cambridge University Press, Cambridge, 2011.

[2] Miguel G. Echevarria, Ignazio Scimemi, and Alexey Vladimirov. Universal transverse momentum dependent soft function at NNLO. *Phys. Rev. D*, 93(5):054004, 2016.

[3] J. G. M. Gatheral. Exponentiation of Eikonal Cross-sections in Nonabelian Gauge Theories. *Phys. Lett. B*, 133:90–94, 1983.

[4] J. Frenkel and J. C. Taylor. Non-abelian eikonal exponentiation. *Nucl. Phys. B*, 246:231–245, 1984.

[5] G. P. Korchemsky and A. V. Radyushkin. Renormalization of the Wilson loops beyond the leading order. *Nucl. Phys. B*, 283:342–364, 1987.

[6] Thomas Becher and Matthew D. Schwartz. A precise determination of α_s from LEP thrust data using effective field theory. *JHEP*, 07:034, 2008.

[7] Thomas Becher and Matthias Neubert. Infrared singularities of QCD amplitudes with massive partons. *Phys. Rev. D*, 79:125004, 2009. [Erratum: Phys.Rev.D 80, 109901 (2009)].

[8] Alexander M. Polyakov. Gauge fields as rings of glue. *Nucl. Phys. B*, 164:171–188, 1980.

[9] Richard A. Brandt, Filippo Neri, and Masa-aki Sato. Renormalization of loop functions for all loops. *Phys. Rev. D*, 24:879–902, 1981.